ملاحظات الدرس — لك

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا قد تضلّل الدقة.
- نملأ مصفوفة التباس.
- نختار عتبة.

النشاط: جدول ٢ × ٢

١. التمهيد (٥ دقائق): يقول التوقّع إن احتمال المطر ٣٠٪. قل هل ستأخذ مظلّة، ولماذا.

٢. العدّ (١٠ دقائق): مع زميل، املآ مصفوفة التباس من عشرين يوم توقّع.

٣. القرار (١٠ دقائق): جرّبا عتبة أقل، وعدّا مرة أخرى، واختارا واحدة لرحلة مدرسية.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ خطأ أسوأ لرحلة؟
- لماذا قد تضلّل الدقة؟
- ماذا يحدث حين تنخفض العتبة؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ نوعي الخطأ وأعطِ مثالًا مدرسيًا لكل منهما.

جرّبها هذا الأسبوع

احتفظ بتوقّع مطر بسيط لمدة أسبوع وسجّل هل أمطرت كل يوم. املأ جدولًا ٢ × ٢ وقرّر أيّ خطأ كان أسوأ بالنسبة إليك.

ورقة عمل

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ماذا يحدث حين نخفض عتبة الإنذار؟

◯ يُلتقط تلاميذ أقل ◯ يُلتقط أكثر، مع إنذارات كاذبة أكثر ◯ لا يتغيّر شيء

٢ طابق كل نتيجة مع اسمها.

مُعلَّم، وإيجابي فعلًا	• • • •	سلبي كاذب
مُعلَّم، لكنه سلبي	• • • •	إيجابي كاذب
غير مُعلَّم، لكنه إيجابي	• • • •	إيجابي صحيح

٣ عدّ الإيجابيات الصحيحة والكاذبة والسلبيات الكاذبة، ثم اطبع الضبطية والاستدعاء لمنزلتين.

```
real = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
pred = [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
tp = fp = fn = 0
print(tp, fp, fn)
```

اكتب برنامجك:

٤ مع الفئات غير المتوازنة، تضمن الدقة العالية نموذجًا مفيدًا.

◯ صح ◯ خطأ

٥ اختبار يفحص مرضًا خطيرًا. أيّها الأهم؟

◯ استدعاء مرتفع، بعتبة منخفضة ◯ ضبطية مرتفعة، بعتبة مرتفعة ◯ الدقة فقط

✎ فكّر في تطبيق ينبّهك إلى شيء. أيّ خطأ سيزعجك أكثر: الإنذار الكاذب أم الفوات؟